BACHILLERATO UNAM–DESCARTES

MATEMÁTICAS I · CUADERNILLO 08

Ecuaciones con dos incógnitas

Práctica · 15 ejercicios



Nombre: _____ **Grupo:** _____ **Fecha:** _____

> **Recuerda:** Una pareja (x, y) es solución si hace verdadera la ecuación. Un sistema exige cumplir ambas simultáneamente.

Instrucción: trabaja en tu cuaderno y presenta el resultado final. Incluye la gráfica o justificación cuando se solicite.

1–5 · Inicio

1. Para $x + y = 7$, encuentra y cuando $x = 0, 2, 5$.
2. Para $y = 2x - 3$, encuentra tres parejas usando $x = -1, 0, 2$.
3. ¿$(2, 3)$ satisface $3x + 2y = 12$? Comprueba.
4. ¿$(4, -1)$ satisface $2x - y = 6$? Comprueba.
5. Encuentra k para que $(k, 4)$ satisfaga $3x - y = 11$.

6–10 · Aplicación

6. Expresa $2x + 3y = 12$ como $y = mx + b$ e identifica pendiente y corte.
7. Encuentra los cortes con los ejes y grafica $3x + 2y = 12$.
8. Grafica $x - y = 2$ con tres puntos elegidos por ti.
9. Resuelve gráficamente $y = x + 1$ y $y = -x + 5$.
10. Resuelve gráficamente $y = 2x$ y $y = x + 3$.

11–15 · Integración

11. Clasifica el sistema $y = 3x + 1$, $y = 3x - 4$ y explica cómo se ven sus rectas.
12. Clasifica $x + 2y = 6$, $2x + 4y = 12$ y explica su gráfica.
13. ¿$(2, 1)$ es solución del sistema $x + 3y = 5$, $2x - y = 3$? Comprueba ambas.
14. En $x + y = 10$, exige que ambas cantidades sean enteras positivas. ¿Cuántas parejas ordenadas hay?
15. Un cuaderno cuesta x pesos y una pluma y. Dos cuadernos y tres plumas cuestan 81 pesos. Escribe la ecuación y explica por qué no hay una única pareja de precios.

Antes de entregar: En el método gráfico, comprueba el punto de intersección en las dos ecuaciones.